Intégrales généralisées

Chapitre 3 : Intégrales généralisées à paramètre

Kamel ATTAR

Septembre, 2026





D'une intégrale à une fonction

Une intégrale classique associe un nombre à une fonction :

$$I = \int_a^b f(t)\,\mathrm{d}t.$$

D'une intégrale à une fonction

Une intégrale classique associe un nombre à une fonction :

$$I = \int_a^b f(t)\,\mathrm{d}t.$$

Mais que se passe-t-il si l'intégrande dépend d'un paramètre x ?

D'une intégrale à une fonction

Une intégrale classique associe un nombre à une fonction :

$$I = \int_a^b f(t)\,\mathrm{d}t.$$

Mais que se passe-t-il si l'intégrande dépend d'un paramètre x ?

Dans plusieurs situations on est amené à intégrer des fonctions à deux variables, par rapport à une des variables,

Example

$$\int_0^1 f(x,t)\,\mathrm{d}t = \int_0^1 \frac{t}{x^2}\,\mathrm{d}t = \left[\frac{t^2}{2x^2}\right]_0^1 = \frac{1^2}{2x^2} - \frac{0^2}{2x^2} = \frac{1}{2x^2}$$

L'intégrale définit alors une nouvelle fonction de x.

$$F(x) = \int_a^b f(x,t)\,\mathrm{d}t \qquad \text{où} \qquad f(x,t) : I \times J \to \mathbb{R} \ \ (\text{ ou } \mathbb{C})$$

Ici, t est la **variable d'intégration** et x est le **paramètre**.

L'intégrale définit alors une nouvelle fonction de x.

$$F(x) = \int_a^b f(x,t)\,\mathrm{d}t \qquad \text{où} \qquad f(x,t) : I \times J \to \mathbb{R} \quad (\text{ ou } \mathbb{C})$$

Ici, t est la **variable d'intégration** et x est le **paramètre**.

Exemple

- Le produit de convolution

$$f * g(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x-t)g(t)dt$$

L'intégrale définit alors une nouvelle fonction de x.

$$F(x) = \int_a^b f(x,t)\,\mathrm{d}t \qquad \text{où} \qquad f(x,t) : I \times J \to \mathbb{R} \ \ (\text{ ou } \mathbb{C})$$

Ici, t est la **variable d'intégration** et x est le **paramètre**.

Exemple

- Le produit de convolution

$$f * g(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x-t)g(t)dt$$

- La transformée de Fourier

$$\widehat{f}(\xi) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(t)e^{-i\xi t}dt$$

De l'intégrale à la théorie

$$\boxed{F(x) = \int_I f(x,t)\,\mathrm{d}t}$$

Cette expression apparaît dans :

- Probabilités
- Statistique
- Traitement du signal
- Transformée de Fourier
- Physique
- Équations différentielles
- Équations aux dérivées partielles
- Analyse fonctionnelle

On s'intéresse donc à la fonction

$$\begin{array}{rccc} F & : & I & \to & \mathbb{R} \\ & & x & \mapsto & \int_J f(x,t)dt \end{array}$$

On s'intéresse donc à la fonction

$$\begin{array}{rccc} F & : & I & \to & \mathbb{R} \\ & & x & \mapsto & \displaystyle\int_J f(x,t)dt \end{array}$$

Q La fonction F est-elle bien définie?

✎ **Wooclap 1.** Considérons l'expression

$$F : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}, \qquad x \longmapsto \int_0^{+\infty} xe^{-xt}\,\mathrm{d}t.$$

Cette expression définit-elle réellement une fonction de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$?

1. Oui
2. Non

▸ Go Solution

Une première difficulté

La difficulté ne vient pas seulement de la présence du paramètre x.

$$F(x) = \int_0^{+\infty} xe^{-xt}\,\mathrm{d}t,$$

Une première difficulté

La difficulté ne vient pas seulement de la présence du paramètre x.

$$F(x) = \int_0^{+\infty} xe^{-xt}\,\mathrm{d}t,$$

L'une des bornes d'intégration est

$$+\infty.$$

Une première difficulté

La difficulté ne vient pas seulement de la présence du paramètre x.

$$F(x) = \int_0^{+\infty} xe^{-xt}\,\mathrm{d}t,$$

L'une des bornes d'intégration est

$$+\infty.$$

Il s'agit donc d'une **intégrale généralisée**.

Question fondamentale

Pour quelles valeurs du paramètre x cette intégrale est-elle convergente ?

✎ **Wooclap 2.** Considérons l'expression

$$F : \mathbb{I} \longrightarrow \mathbb{R}, \qquad x \longmapsto \int_0^{+\infty} x e^{-xt} \, \mathrm{d}t.$$

Pour quelle valeurs de x, cette expression est bien définit?

1. $x \in [0, +\infty[$
2. $x \in]-\infty, 0]$
3. $x = 0$
4. $x \in \mathbb{R}$
5. $x \in]0, +\infty[$
6. $x \in]-\infty, 0[$

▸ Go Solution

Conclusion : domaine de définition

L'intégrale, converge si et seulement si $\boxed{x \geq 0}$.

Conclusion : domaine de définition

L'intégrale, converge si et seulement si $\boxed{x \geq 0}$.

En revanche, on peut définir

$$\boxed{F : [0, +\infty[\longrightarrow \mathbb{R}, \qquad F(x) = \int_0^{+\infty} xe^{-xt} \, \mathrm{d}t.}$$

Conclusion : domaine de définition

L'intégrale, converge si et seulement si $\boxed{x \geq 0}$.

En revanche, on peut définir

$$\boxed{F : [0, +\infty[\longrightarrow \mathbb{R}, \qquad F(x) = \int_0^{+\infty} xe^{-xt}\, \mathrm{d}t.}$$

Ainsi,

$$\boxed{F(x) = \begin{cases} 0, & x = 0, \\ 1, & x > 0. \end{cases}}$$

Q

Une fois la convergence établie, que peut-on dire de la fonction

$$F(x) = \int_0^{+\infty} xe^{-xt}\, \mathrm{d}t \,?$$

Peut-on intervertir limite et intégrale ?

✎ **Wooclap 3.** On a vu que

$$F(0) = 0, \qquad F(x) = 1 \quad \text{pour } x > 0.$$

Ainsi,

$$\lim_{x \to 0^+} F(x) = 1.$$

D'autre part, pour tout $t \geq 0$ fixé,

$$\lim_{x \to 0^+} x e^{-xt} = 0.$$

Peut-on alors conclure que

$$\lim_{x \to 0^+} \int_0^{+\infty} x e^{-xt} \, \mathrm{d}t = \int_0^{+\infty} \lim_{x \to 0^+} x e^{-xt} \, \mathrm{d}t ?$$

A. Oui, car $x e^{-xt} \to 0$ pour tout $t \geq 0$.

B. Oui, car $x e^{-xt}$ est continue par rapport à t pour tout $x > 0$.

C. Non, car la convergence simple de l'intégrande ne suffit pas pour intervertir une limite et une intégrale impropre.

D. Non, car l'intégrale $\displaystyle\int_0^{+\infty} x e^{-xt} \, \mathrm{d}t$ n'existe pas pour $x > 0$.

▸ Go Solution

Ce qu'on souhaiterait ...

Supposons que $F(x) = \int_J f(x,t)\,\mathrm{d}t$ est convergente pour tout $x \in I$.

Propriété qu'on souhaite pour F

- Que F soit continue $\lim\limits_{x \to x_0} \int_J f(x,t)\,\mathrm{d}t \overset{?}{=} \int_J \lim\limits_{x \to x_0} f(x,t)\,\mathrm{d}t$

Ce qu'on souhaiterait ...

Supposons que $F(x) = \int_J f(x,t)\,\mathrm{d}t$ est convergente pour tout $x \in I$.

Propriété qu'on souhaite pour F

- Que F soit continue $\lim_{x \to x_0} \int_J f(x,t)\,\mathrm{d}t \overset{?}{=} \int_J \lim_{x \to x_0} f(x,t)\,\mathrm{d}t$
- Que F soit C^1, $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x} \int_J f(x,t)\,\mathrm{d}t \overset{?}{=} \int_J \frac{\partial}{\partial x} f(x,t)\,\mathrm{d}t$.

Ce qu'on souhaiterait ...

Supposons que $F(x) = \int_J f(x,t)\,\mathrm{d}t$ est convergente pour tout $x \in I$.

Propriété qu'on souhaite pour F

- Que F soit continue $\lim\limits_{x \to x_0} \int_J f(x,t)\,\mathrm{d}t \overset{?}{=} \int_J \lim\limits_{x \to x_0} f(x,t)\,\mathrm{d}t$
- Que F soit C^1, $\dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x} \int_J f(x,t)\,\mathrm{d}t \overset{?}{=} \int_J \dfrac{\partial}{\partial x} f(x,t)\,\mathrm{d}t.$
- Que F soit C^k, $\dfrac{\mathrm{d}^k}{\mathrm{d}x} \int_J f(x,t)\,\mathrm{d}t \overset{?}{=} \int_J \dfrac{\partial^k}{\partial x} f(x,t)\,\mathrm{d}t.$

Ce qu'on souhaiterait ...

Supposons que $F(x) = \int_J f(x,t)\,\mathrm{d}t$ est convergente pour tout $x \in I$.

Propriété qu'on souhaite pour F

- Que F soit continue $\lim\limits_{x\to x_0} \int_J f(x,t)\,\mathrm{d}t \overset{?}{=} \int_J \lim\limits_{x\to x_0} f(x,t)\,\mathrm{d}t$

Commençons par la continuité

Q

Quelles conditions suffisantes pour pouvoir écrire

$$F(x_0) = \int_J \lim_{x\to x_0} f(x,t)\,\mathrm{d}t$$

et garantir que F est continue ?

Continuité sous le signe intégral

Dérivation sous le signe intégral

- Transformée de Fourier
- Traitement du signal
- Physique

✎ **Wooclap 4.** Soit $f : [0, +\infty[\times [0, +\infty[\to \mathbb{R}$ définie par $f(x,t) = xe^{-xt}$.

Questions

1. Pour un t fixé, étudier la continuité de $x \mapsto f(x,t)$.
2. Étudier la convergence de
$$\int_0^{+\infty} f(x,t)\,\mathrm{d}t.$$
3. La fonction $F : x \mapsto \int_0^{+\infty} f(x,t)dt$ est-elle continue ?

❶ Oui

❷ Non

▸ Go Solution

Un résultat surprenant

Nous avons montré que

$$\begin{array}{|l|l|}\hline \text{pour tout } t \geq 0, & x \mapsto f(x,t) \text{ est continue,} \\ \text{pour tout } x \geq 0, & \displaystyle\int_0^{+\infty} f(x,t)\,\mathrm{d}t \text{ converge.} \\ \hline \end{array}$$

Un résultat surprenant

Nous avons montré que

$$\text{pour tout } t \geq 0, \quad x \mapsto f(x,t) \text{ est continue,}$$
$$\text{pour tout } x \geq 0, \quad \int_0^{+\infty} f(x,t)\,\mathrm{d}t \text{ converge.}$$

Et pourtant,

$$F(x) = \int_0^{+\infty} f(x,t)\,\mathrm{d}t \text{ n'est pas continue en } 0.$$

Un résultat surprenant

Nous avons montré que

$$\boxed{\begin{array}{l}\text{pour tout } t \geq 0, \quad x \mapsto f(x,t) \text{ est continue,} \\ \text{pour tout } x \geq 0, \quad \displaystyle\int_0^{+\infty} f(x,t)\,\mathrm{d}t \text{ converge.}\end{array}}$$

Et pourtant,

$$\boxed{F(x) = \int_0^{+\infty} f(x,t)\,\mathrm{d}t \text{ n'est pas continue en } 0.}$$

Conclusion

La continuité de f par rapport au paramètre x, ainsi que la convergence de l'intégrale pour chaque x, ne suffisent pas à garantir la continuité de F.

Vers un théorème de continuité

Cet exemple soulève naturellement la question suivante :

Q Quelles conditions supplémentaires faut-il imposer à $f(x,t)$ pour pouvoir écrire

$$F(x_0) = \int_0^{+\infty} \lim_{x \to x_0} f(x,t)\,\mathrm{d}t$$

et garantir que F est continue ?

✎ **Wooclap 5.** On considère $F(x) = \int_0^{+\infty} f(x,t)\,\mathrm{d}t$.

On sait que, pour tout $t \geq 0$,

$$x \longmapsto f(x,t)$$

est continue et que l'intégrale converge pour tout x.

Quelle condition supplémentaire pourrait permettre de garantir que F est continue ?

1. Il suffit que f soit continue sur $[0,+\infty[\times[0,+\infty[$.
2. Il suffit que $\int_0^{+\infty} |f(x,t)|\,\mathrm{d}t$ converge pour tout x.
3. Il faut pouvoir majorer $|f(x,t)|$, au voisinage du point considéré, par une fonction de t intégrable sur $[0,+\infty[$, indépendante de x.
4. Il suffit que $f(x,t)$ tende vers 0 lorsque $t \to +\infty$, pour tout x.

▸ Go Solution

Vers un théorème de continuité

Q

Quelles conditions supplémentaires faut-il imposer à $f(x,t)$ pour pouvoir écrire

$$F(x_0) = \int_0^{+\infty} \lim_{x \to x_0} f(x,t)\,\mathrm{d}t$$

et garantir que F est continue ?

Réponse

Il faut contrôler $f(x,t)$ uniformément par rapport au paramètre x considéré.

$$\boxed{|f(x,t)| \leq g(t)}$$

où g est intégrable sur $[0,+\infty[$.

Discussion

L'idée est de trouver une fonction g, intégrable sur $[0, +\infty[$, telle que

$$|f(x,t)| \leq g(t),$$

où g ne dépend pas du paramètre x.

Discussion

L'idée est de trouver une fonction g, intégrable sur $[0, +\infty[$, telle que

$$|f(x,t)| \leq g(t),$$

où g ne dépend pas du paramètre x.

Cette majoration permet de contrôler les contributions de l'intégrande sur l'intervalle non borné et de justifier, sous des hypothèses appropriées, l'interversion entre limite et intégrale :

$$\lim_{x \to x_0} \int_0^{+\infty} f(x,t)\,\mathrm{d}t = \int_0^{+\infty} \lim_{x \to x_0} f(x,t)\,\mathrm{d}t.$$

Discussion

L'idée est de trouver une fonction g, intégrable sur $[0,+\infty[$, telle que

$$|f(x,t)| \leq g(t),$$

où g ne dépend pas du paramètre x.

Cette majoration permet de contrôler les contributions de l'intégrande sur l'intervalle non borné et de justifier, sous des hypothèses appropriées, l'interversion entre limite et intégrale :

$$\lim_{x\to x_0} \int_0^{+\infty} f(x,t)\,\mathrm{d}t = \int_0^{+\infty} \lim_{x\to x_0} f(x,t)\,\mathrm{d}t.$$

En particulier, si

$$f(x,t) \underset{x\to x_0}{\longrightarrow} f(x_0,t),$$

alors

$$\boxed{\lim_{x\to x_0} \int_0^{+\infty} f(x,t)\,\mathrm{d}t = \int_0^{+\infty} f(x_0,t)\,\mathrm{d}t.}$$

Discussion

L'idée est de trouver une fonction g, intégrable sur $[0,+\infty[$, telle que

$$|f(x,t)| \leq g(t),$$

où g ne dépend pas du paramètre x.

Cette majoration permet de contrôler les contributions de l'intégrande sur l'intervalle non borné et de justifier, sous des hypothèses appropriées, l'interversion entre limite et intégrale :

$$\lim_{x\to x_0} \int_0^{+\infty} f(x,t)\,\mathrm{d}t = \int_0^{+\infty} \lim_{x\to x_0} f(x,t)\,\mathrm{d}t.$$

En particulier, si

$$f(x,t) \underset{x\to x_0}{\longrightarrow} f(x_0,t),$$

alors

$$\boxed{\lim_{x\to x_0} \int_0^{+\infty} f(x,t)\,\mathrm{d}t = \int_0^{+\infty} f(x_0,t)\,\mathrm{d}t.}$$

C'est précisément l'un des objectifs du théorème de convergence dominée : justifier le passage à la limite sous le signe intégral.

Théorème de continuité et existence

Théorème

Soient

$$f : \begin{array}{ccc} I \times J & \to & \mathbb{R} \\ (x,t) & \mapsto & f(x,t) \end{array} \quad \text{et} \quad F : \begin{array}{ccc} I & \to & \mathbb{R} \\ x & \mapsto & \displaystyle\int_J f(x,t)dt \end{array}$$

1. $\forall t \in J$, la fonction $x \mapsto f(x,t)$ continue sur I
2. $\forall x \in I$, la fonction $t \mapsto f(x,t)$ est continue (par morceaux) sur J.
3. il existe une fonction continue par morceaux $\varphi : J \to \mathbb{R}_+$ intégrable sur J telle que

$$\forall (x,t) \in I \times J, \quad \big|f(x,t))\big| \leq \varphi(t).^a$$

Alors la fonction F est bien définie et continue.

[a] Hypothèse de domination

Explication des conditions

1. $\forall t \in J$, $x \mapsto f(x,t)$ est continue sur I.
   - **Rôle :** cette condition concerne la variable x. Elle garantit que, pour t fixé, $f(x,t)$ varie continûment lorsque x varie.
     Elle est nécessaire pour pouvoir obtenir la continuité de

$$F(x) = \int_J f(x,t)\,dt.$$

Explication des conditions

1. $\forall t \in J,\ x \mapsto f(x,t)$ est continue sur I.
   - **Rôle :** cette condition concerne la variable x. Elle garantit que, pour t fixé, $f(x,t)$ varie continûment lorsque x varie.
     Elle est nécessaire pour pouvoir obtenir la continuité de
     $$F(x) = \int_J f(x,t)\,dt.$$
2. $\forall x \in I,\ t \mapsto f(x,t)$ est continue par morceaux sur J.
   - **Rôle :** cette condition concerne la variable d'intégration t. Pour chaque x fixé, elle permet de considérer correctement
     $$\int_J f(x,t)\,dt.$$

Explication des conditions

1. $\forall t \in J,\ x \mapsto f(x,t)$ est continue sur I.
   - **Rôle :** cette condition concerne la variable x. Elle garantit que, pour t fixé, $f(x,t)$ varie continûment lorsque x varie.
     Elle est nécessaire pour pouvoir obtenir la continuité de
     $$F(x) = \int_J f(x,t)\,dt.$$
2. $\forall x \in I,\ t \mapsto f(x,t)$ est continue par morceaux sur J.
   - **Rôle :** cette condition concerne la variable d'intégration t. Pour chaque x fixé, elle permet de considérer correctement
     $$\int_J f(x,t)\,dt.$$
3. Il existe $\varphi \in L^1(J)$ telle que
   $$|f(x,t)| \le \varphi(t), \qquad \forall (x,t) \in I \times J.$$
   - **Rôle :** c'est l'hypothèse clé. La fonction $\varphi(t)$ contrôle $|f(x,t)|$ indépendamment de x.
     Cela empêche la fonction d'exploser ou de diverger aux bornes. Comme φ est intégrable sur J, cette domination permet d'appliquer le théorème de convergence dominée et de **passer la limite**

Exemple — Continuité sous le signe intégral

Example

Soit

$$F(x) = \int_0^{+\infty} \sin(xt) e^{-t^2} \, \mathrm{d}t.$$

Montrons que F est définie et continue sur $\mathbb{R}$.

Solution

On pose

$$f(x,t) = \sin(xt)e^{-t^2}.$$

1. Pour un $t \geq 0$ fixé, la fonction

$$x \longmapsto f(x,t) = \sin(xt)e^{-t^2}$$

est continue sur $\mathbb{R}$.

2. Pour un $x \in \mathbb{R}$ fixé, la fonction

$$t \longmapsto f(x,t) = \sin(xt)e^{-t^2}$$

est continue sur $[0, +\infty[$.

Solution

❸ Pour tout $(x,t) \in \mathbb{R} \times [0,+\infty[$,

$$|\sin(xt)| \leq 1.$$

Ainsi,

$$\boxed{|f(x,t)| = |\sin(xt)|e^{-t^2} \leq e^{-t^2}.}$$

Solution

❸ Pour tout $(x,t) \in \mathbb{R} \times [0,+\infty[$,

$$|\sin(xt)| \leq 1.$$

Ainsi,

$$\boxed{|f(x,t)| = |\sin(xt)|e^{-t^2} \leq e^{-t^2}.}$$

Or

$$\int_0^{+\infty} e^{-t^2}\,\mathrm{d}t = \frac{\sqrt{\pi}}{2} < +\infty.$$

Solution

❸ Pour tout $(x,t) \in \mathbb{R} \times [0,+\infty[$,

$$|\sin(xt)| \leq 1.$$

Ainsi,

$$\boxed{|f(x,t)| = |\sin(xt)|e^{-t^2} \leq e^{-t^2}.}$$

Or

$$\int_0^{+\infty} e^{-t^2}\,\mathrm{d}t = \frac{\sqrt{\pi}}{2} < +\infty.$$

La fonction

$$g(t) = e^{-t^2}$$

est donc intégrable sur $[0,+\infty[$.

On peut donc appliquer le théorème de continuité et existence.

$$\boxed{F \text{ est continue sur } \mathbb{R}.}$$

Pourquoi cet exemple fonctionne ?

Dans l'exemple précédent,

$$f(x,t) = xe^{-xt},$$

il n'existait pas de majorante intégrable indépendante de x au voisinage de $x = 0$.

Pourquoi cet exemple fonctionne ?

Dans l'exemple précédent,

$$f(x,t) = xe^{-xt},$$

il n'existait pas de majorante intégrable indépendante de x au voisinage de $x = 0$.
Ici, en revanche,

$$\boxed{|\sin(xt)e^{-t^2}| \leq e^{-t^2}}$$

et la majorante

$$g(t) = e^{-t^2}$$

est :

- indépendante de x ;
- positive ;
- intégrable sur $[0, +\infty[$.

Domination globale ou domination locale ?

Le théorème précédent demande l'existence d'une fonction φ indépendante de x telle que

$$|f(x,t)| \leq \varphi(t), \qquad \forall (x,t) \in I \times J.$$

Cette hypothèse peut cependant être trop forte.

Idée

Pour montrer que F est continue en un point $x_0 \in I$, il suffit de contrôler $f(x,t)$ pour les valeurs de x proches de x_0.

Un contrôle uniforme sur tout I n'est donc pas nécessaire.

Cela conduit à la notion de **domination locale**.

Domination locale

Corollary (Domination locale)

Si, pour tout compact $K \subset I$, il existe une fonction $\varphi_K : J \to \mathbb{R}_+$ continue par morceaux et intégrable sur J telle que

$$\forall (x,t) \in K \times J, \qquad |f(x,t)| \leq \varphi_K(t),$$

alors

$$F(x) = \int_J f(x,t)\,\mathrm{d}t$$

est bien définie et continue sur I.

Wooclap – La domination globale échoue

✎ **Wooclap 6.** On considère $I =]-1,1[$, $J = [0,+\infty[$ et $f(x,t) = e^{-(1-x)t}$.

On sait que

$$F(x) = \int_0^{+\infty} f(x,t)\,\mathrm{d}t = \frac{1}{1-x}.$$

Pourquoi ne peut-on pas appliquer directement le théorème de continuité sous le signe intégral avec une domination globale ?

1. F n'est pas continue sur $]-1,1[$.
2. $f(x,t)$ n'est pas continue en x.
3. Toute fonction dominante uniforme devrait être au moins égale à 1, qui n'est pas intégrable sur $[0,+\infty[$.
4. $f(x,t)$ n'est pas intégrable sur $[0,+\infty[$.

▸ Go Solution

La domination globale échoue

Pour tout $t \geq 0$,

$$\sup_{x \in]-1,1[} f(x,t) = 1.$$

Une domination uniforme devrait donc contrôler 1.

Or

$$\int_0^{+\infty} 1 \, \mathrm{d}t = +\infty.$$

Passage au compact

Soit maintenant $K \subset]-1,1[$ un compact.

Comme K est compact et $K \subset]-1,1[$, il existe $\varepsilon > 0$ tel que

$$x \leq 1-\varepsilon, \qquad \forall x \in K.$$

Par conséquent,

$$f(x,t) = e^{-(1-x)t} \leq e^{-\varepsilon t}, \qquad \forall (x,t) \in K \times [0,+\infty[.$$

Or

$$\int_0^{+\infty} e^{-\varepsilon t}\, \mathrm{d}t = \frac{1}{\varepsilon} < +\infty.$$

Conclusion

La fonction $\varphi_K(t) = e^{-\varepsilon t}$ est une domination intégrable sur K.

La domination locale est donc vérifiée.

Domination globale vs domination locale

Domination globale

On cherche une seule fonction φ telle que

$$|f(x,t)| \leq \varphi(t) \qquad \forall x \in I.$$

La même domination doit fonctionner **sur tout l'intervalle** I.

Domination locale

Pour chaque compact $K \subset I$, on cherche une fonction φ_K telle que

$$|f(x,t)| \leq \varphi_K(t) \qquad \forall x \in K.$$

La domination peut donc **dépendre de** K.

À retenir

La domination globale est une hypothèse suffisante, mais elle n'est pas nécessaire pour obtenir la continuité de F.

Une domination uniforme sur chaque compact de I suffit.

Pourquoi la domination locale échoue ?

✎ **Wooclap 7.** On considère $f(x,t) = xe^{-xt}, \qquad x \geq 0, \quad t \geq 0.$

On cherche à étudier la continuité de $\boxed{F(x) = \int_0^{+\infty} f(x,t)\,\mathrm{d}t.}$

Au voisinage de $x = 0$, peut-on trouver une fonction $g : [0, +\infty[\to \mathbb{R}_+$ intégrable telle que

$$|f(x,t)| \leq g(t)$$

pour tout x suffisamment proche de 0 et tout $t \geq 0$?

1. Oui, on peut prendre $g(t) = e^{-t}$.
2. Oui, car $xe^{-xt} \leq x$.
3. Oui, car $f(x,t) \to 0$ lorsque $x \to 0^+$, indépendante de x.
4. Non : aucune majoration intégrable indépendante de x ne peut convenir au voisinage de $x = 0$.

▸ Go Solution

Conclusion

Réponse

Il n'existe pas de fonction intégrable $g(t)$ indépendante de x qui domine xe^{-xt} au voisinage de $x = 0$.

Conclusion

Réponse

Il n'existe pas de fonction intégrable $g(t)$ indépendante de x qui domine xe^{-xt} au voisinage de $x = 0$.

Cette question montre donc que :

$$\begin{array}{l} x \mapsto f(x,t) \text{ est continue pour tout } t, \\ \displaystyle\int_0^{+\infty} f(x,t)\,\mathrm{d}t \text{ converge pour tout } x, \end{array}$$

mais qu'une domination intégrable uniforme en x n'est pas disponible au voisinage de 0.

Conclusion

Réponse

Il n'existe pas de fonction intégrable $g(t)$ indépendante de x qui domine xe^{-xt} au voisinage de $x = 0$.

Cette question montre donc que :

$$\boxed{\begin{array}{l} x \mapsto f(x,t) \text{ est continue pour tout } t, \\ \displaystyle\int_0^{+\infty} f(x,t)\,\mathrm{d}t \text{ converge pour tout } x, \end{array}}$$

mais qu'une domination intégrable uniforme en x n'est pas disponible au voisinage de 0.

C'est précisément ce qui explique que

$$F(x) = \begin{cases} 0, & x = 0, \\ 1, & x > 0 \end{cases} \qquad \text{ne soit pas continue en } 0.$$

Continuité sous le signe intégral

Dérivation sous le signe intégral

- Transformée de Fourier
- Traitement du signal
- Physique

Ce qu'on souhaiterait ...

Supposons que $F(x) = \int_J f(x,t)\,\mathrm{d}t$ est convergente pour tout $x \in I$.

Propriété qu'on souhaite pour F

- Que F soit continue $\lim\limits_{x \to x_0} \int_J f(x,t)\,\mathrm{d}t \overset{?}{=} \int_J \lim\limits_{x \to x_0} f(x,t)\,\mathrm{d}t$
- Que F soit C^1, $\dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x} \int_J f(x,t)\,\mathrm{d}t \overset{?}{=} \int_J \dfrac{\partial}{\partial x} f(x,t)\,\mathrm{d}t.$
- Que F soit C^k, $\dfrac{\mathrm{d}^k}{\mathrm{d}x} \int_J f(x,t)\,\mathrm{d}t \overset{?}{=} \int_J \dfrac{\partial^k}{\partial x} f(x,t)\,\mathrm{d}t.$

Ce qu'on souhaiterait ...

Supposons que $F(x) = \int_J f(x,t)\,\mathrm{d}t$ est convergente pour tout $x \in I$.

Propriété qu'on souhaite pour F

- Que F soit C^1, $\dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\displaystyle\int_J f(x,t)\,\mathrm{d}t \overset{?}{=} \int_J \frac{\partial}{\partial x} f(x,t)\,\mathrm{d}t.$
- Que F soit C^k, $\dfrac{\mathrm{d}^k}{\mathrm{d}x}\displaystyle\int_J f(x,t)\,\mathrm{d}t \overset{?}{=} \int_J \frac{\partial^k}{\partial x} f(x,t)\,\mathrm{d}t.$

Ce qu'on souhaiterait ...

Supposons que $F(x) = \int_J f(x,t)\,\mathrm{d}t$ est convergente pour tout $x \in I$.

Propriété qu'on souhaite pour F

- Que F soit C^1, $\dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\displaystyle\int_J f(x,t)\,\mathrm{d}t \overset{?}{=} \int_J \frac{\partial}{\partial x} f(x,t)\,\mathrm{d}t.$
- Que F soit C^k, $\dfrac{\mathrm{d}^k}{\mathrm{d}x}\displaystyle\int_J f(x,t)\,\mathrm{d}t \overset{?}{=} \int_J \frac{\partial^k}{\partial x} f(x,t)\,\mathrm{d}t.$

Après avoir étudié les conditions permettant d'assurer la continuité de F, intéressons-nous maintenant à sa dérivabilité.

Ce qu'on souhaiterait ...

Supposons que $F(x) = \int_J f(x,t)\,\mathrm{d}t$ est convergente pour tout $x \in I$.

Propriété qu'on souhaite pour F

- Que F soit C^1, $\dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\displaystyle\int_J f(x,t)\,\mathrm{d}t \overset{?}{=} \int_J \frac{\partial}{\partial x} f(x,t)\,\mathrm{d}t$.

Q

À quelles conditions peut-on dériver sous le signe intégral, c'est-à-dire écrire

$$F'(x) = \int_J \frac{\partial f}{\partial x}(x,t)\,\mathrm{d}t$$

et garantir que F est de classe C^1 ?

✎ **Wooclap 8.** Soit

$$f : \mathbb{R} \times [0, +\infty[\longrightarrow \mathbb{R}, \qquad f(x,t) = x^2 e^{-t|x|}.$$

- Étudier la convergence de
$$\int_0^{+\infty} f(x,t)\,\mathrm{d}t.$$
- Étudier la dérivabilité de f par rapport à x.
- La fonction
$$F : x \longmapsto \int_0^{+\infty} f(x,t)\,\mathrm{d}t$$
est-elle dérivable ?

❶ Oui.
❷ Non.

▸ Go Solution

Remarque.

Cet exemple montre que la dérivabilité de f par rapport à x ne suffit pas pour dériver sous le signe intégral.

En effet,

$$\frac{\partial f}{\partial x}(0,t) = 0$$

et donc

$$\int_0^{+\infty} \frac{\partial f}{\partial x}(0,t)\,\mathrm{d}t = 0,$$

alors que $F'(0)$ n'existe pas.

Ainsi,

la dérivabilité de f par rapport à x ne suffit pas à garantir la dérivabilité de F.

Exemple élémentaire

Example

Considérons

$$F(x) = \int_0^{+\infty} e^{-xt}\,\mathrm{d}t, \qquad x > 0.$$

Exemple élémentaire

Example

Considérons

$$F(x) = \int_0^{+\infty} e^{-xt}\,\mathrm{d}t, \qquad x > 0.$$

On calcule facilement :

$$F(x) = \frac{1}{x}.$$

Mais le calcul n'est pas notre objectif principal.

Exemple élémentaire

Example

Considérons

$$F(x) = \int_0^{+\infty} e^{-xt}\,\mathrm{d}t, \qquad x > 0.$$

On calcule facilement :

$$F(x) = \frac{1}{x}.$$

Mais le calcul n'est pas notre objectif principal.

On souhaite calculer $F'(x)$.

Donc, de ce côté-là,

$$F'(x) = -\frac{1}{x^2}.$$

Exemple élémentaire

Mais supposons qu'on ne connaisse pas encore $F(x)$. On voudrait partir directement de

$$F'(x) = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x} \int_0^{+\infty} e^{-xt}\,\mathrm{d}t \overset{?}{=} \int_0^{+\infty} \frac{\partial}{\partial x} e^{-xt}\,\mathrm{d}t = -\int_0^{+\infty} te^{-xt}\,\mathrm{d}t.$$

Exemple élémentaire

Mais supposons qu'on ne connaisse pas encore $F(x)$. On voudrait partir directement de

$$F'(x) = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x} \int_0^{+\infty} e^{-xt}\,\mathrm{d}t \overset{?}{=} \int_0^{+\infty} \frac{\partial}{\partial x} e^{-xt}\,\mathrm{d}t = -\int_0^{+\infty} te^{-xt}\,\mathrm{d}t.$$

Problème

Pourquoi a-t-on le droit de dériver sous l'intégrale ?

Exemple élémentaire

Mais supposons qu'on ne connaisse pas encore $F(x)$. On voudrait partir directement de

$$F'(x) = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x} \int_0^{+\infty} e^{-xt}\,\mathrm{d}t \overset{?}{=} \int_0^{+\infty} \frac{\partial}{\partial x} e^{-xt}\,\mathrm{d}t = -\int_0^{+\infty} te^{-xt}\,\mathrm{d}t.$$

Problème

Pourquoi a-t-on le droit de dériver sous l'intégrale ?

L'idée essentielle est que

dériver = prendre une limite.

Il faut donc comprendre quand on peut faire passer une limite sous une intégrale.

Exemple élémentaire

Mais supposons qu'on ne connaisse pas encore $F(x)$. On voudrait partir directement de

$$F'(x) = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\int_0^{+\infty} e^{-xt}\,\mathrm{d}t \overset{?}{=} \int_0^{+\infty} \frac{\partial}{\partial x} e^{-xt}\,\mathrm{d}t = -\int_0^{+\infty} te^{-xt}\,\mathrm{d}t.$$

Problème

Pourquoi a-t-on le droit de dériver sous l'intégrale ?

Par définition

$$F'(x) = \lim_{h\to 0} \frac{F(x+h)-F(x)}{h} = \lim_{h\to 0} \int_0^{+\infty} \frac{e^{-(x+h)t}-e^{-xt}}{h}\,\mathrm{d}t.$$

Le lien avec le théorème de convergence dominée

Posons $g_h(t) = \dfrac{e^{-(x+h)t} - e^{-xt}}{h}$.

Alors

$$F'(x) = \lim_{h \to 0} \int_0^{+\infty} g_h(t) \, \mathrm{d}t.$$

Le lien avec le théorème de convergence dominée

Posons $g_h(t) = \dfrac{e^{-(x+h)t} - e^{-xt}}{h}$.

Alors

$$F'(x) = \lim_{h \to 0} \int_0^{+\infty} g_h(t)\,\mathrm{d}t.$$

Ce que l'on voudrait faire

$$\lim_{h \to 0} \int_0^{+\infty} g_h(t)\,\mathrm{d}t \overset{?}{=} \int_0^{+\infty} \lim_{h \to 0} g_h(t)\,\mathrm{d}t.$$

Le lien avec le théorème de convergence dominée

Posons $g_h(t) = \dfrac{e^{-(x+h)t} - e^{-xt}}{h}$.
Alors

$$F'(x) = \lim_{h \to 0} \int_0^{+\infty} g_h(t)\,\mathrm{d}t.$$

Ce que l'on voudrait faire

$$\lim_{h \to 0} \int_0^{+\infty} g_h(t)\,\mathrm{d}t \overset{?}{=} \int_0^{+\infty} \lim_{h \to 0} g_h(t)\,\mathrm{d}t.$$

Il faut un contrôle supplémentaire : une domination intégrable.

Le lien avec le théorème de convergence dominée

Posons $g_h(t) = \dfrac{e^{-(x+h)t} - e^{-xt}}{h}$.

Alors

$$F'(x) = \lim_{h \to 0} \int_0^{+\infty} g_h(t)\,\mathrm{d}t.$$

Ce que l'on voudrait faire

$$\lim_{h \to 0} \int_0^{+\infty} g_h(t)\,\mathrm{d}t \overset{?}{=} \int_0^{+\infty} \lim_{h \to 0} g_h(t)\,\mathrm{d}t.$$

Le théorème de convergence dominée donne notamment cette possibilité lorsque

$$|g_h(t)| \leq g(t), \qquad g \in L^1.$$

Chercher une fonction dominante

Fixons $x_0 > 0$ et considérons $h > 0$. Par le théorème des accroissements finis appliqué à $\varphi(u) = e^{-ut}$ entre x_0 et $x_0 + h$,

$$\exists c \in [x_0, x_{0+h}], \qquad \frac{e^{-(x_0+h)t} - e^{-x_0 t}}{h} = \varphi'(c) = -te^{-ct}.$$

Chercher une fonction dominante

Fixons $x_0 > 0$ et considérons $h > 0$. Par le théorème des accroissements finis appliqué à $\varphi(u) = e^{-ut}$ entre x_0 et $x_0 + h$,

$$\exists c \in [x_0, x_{0+h}], \qquad \frac{e^{-(x_0+h)t} - e^{-x_0 t}}{h} = \varphi'(c) = -te^{-ct}.$$

Comme $c \geq x_0$, on a $e^{-ct} \leq e^{-x_0 t}$, et donc

$$\left| \frac{e^{-(x_0+h)t} - e^{-x_0 t}}{h} \right| \leq te^{-x_0 t}.$$

Chercher une fonction dominante

Fixons $x_0 > 0$ et considérons $h > 0$. Par le théorème des accroissements finis appliqué à $\varphi(u) = e^{-ut}$ entre x_0 et $x_0 + h$,

$$\exists c \in [x_0, x_{0+h}], \qquad \frac{e^{-(x_0+h)t} - e^{-x_0 t}}{h} = \varphi'(c) = -te^{-ct}.$$

Comme $c \geq x_0$, on a $e^{-ct} \leq e^{-x_0 t}$, et donc

$$\left| \frac{e^{-(x_0+h)t} - e^{-x_0 t}}{h} \right| \leq te^{-x_0 t}.$$

Or

$$\int_0^{+\infty} te^{-x_0 t} \, \mathrm{d}t = \frac{1}{x_0^2} < +\infty.$$

Ainsi, $t \mapsto te^{-x_0 t}$ constitue une **fonction dominante intégrable**.

Chercher une fonction dominante

Fixons $x_0 > 0$ et considérons $h > 0$. Par le théorème des accroissements finis appliqué à $\varphi(u) = e^{-ut}$ entre x_0 et $x_0 + h$,

$$\exists c \in [x_0, x_{0+h}], \qquad \frac{e^{-(x_0+h)t} - e^{-x_0 t}}{h} = \varphi'(c) = -te^{-ct}.$$

Comme $c \geq x_0$, on a $e^{-ct} \leq e^{-x_0 t}$, et donc

$$\left| \frac{e^{-(x_0+h)t} - e^{-x_0 t}}{h} \right| \leq te^{-x_0 t}.$$

Posons $g(t) = te^{-x_0 t}$.

C'est exactement l'hypothèse de domination

$$|g_h(t)| \leq g(t), \qquad g \in L^1(0, +\infty).$$

Application du théorème de convergence dominée

Le théorème de convergence dominée donne

$$\lim_{h\to 0}\int_0^{+\infty} g_h(t)\,\mathrm{d}t = \int_0^{+\infty} \lim_{h\to 0} g_h(t)\,\mathrm{d}t \qquad \Longrightarrow \qquad \boxed{F'(x_0) = -\int_0^{+\infty} te^{-x_0 t}\,\mathrm{d}t.}$$

Application du théorème de convergence dominée

Le théorème de convergence dominée donne

$$\lim_{h\to 0}\int_0^{+\infty} g_h(t)\,\mathrm{d}t = \int_0^{+\infty} \lim_{h\to 0} g_h(t)\,\mathrm{d}t \qquad \Longrightarrow \qquad \boxed{F'(x_0) = -\int_0^{+\infty} te^{-x_0 t}\,\mathrm{d}t.}$$

Comme $x_0 > 0$ était arbitraire,

$$\boxed{F'(x) = -\int_0^{+\infty} te^{-xt}\,\mathrm{d}t, \qquad x > 0.}$$

Application du théorème de convergence dominée

Le théorème de convergence dominée donne

$$\lim_{h\to 0}\int_0^{+\infty} g_h(t)\,\mathrm{d}t = \int_0^{+\infty} \lim_{h\to 0} g_h(t)\,\mathrm{d}t \qquad \Longrightarrow \qquad \boxed{F'(x_0) = -\int_0^{+\infty} te^{-x_0 t}\,\mathrm{d}t.}$$

Comme $x_0 > 0$ était arbitraire,

$$\boxed{F'(x) = -\int_0^{+\infty} te^{-xt}\,\mathrm{d}t, \qquad x > 0.}$$

Idée fondamentale

Les théorèmes sur les intégrales à paramètre $\boxed{F(x) = \int_J f(x,t)\,\mathrm{d}t}$ sont intimement liés aux théorèmes de convergence étudiés précédemment.

Dérivabilité sous le signe $\int$ (théorème de Leibniz)

Théorème (Leibniz)

Soient $\begin{array}{rccc} f & : & I \times J & \to & \mathbb{R} \\ & & (x,t) & \mapsto & f(x,t) \end{array}$ et $\begin{array}{rccc} F & : & I & \to & \mathbb{R} \\ & & x & \mapsto & \displaystyle\int_J f(x,t)dt \end{array}$.

1. $\forall t \in J$, la fonction $x \mapsto f(x,t)$ est de classe C^1 sur I.
2. $\forall x \in I$, la fonction $t \mapsto f(x,t)$ est continue (par morceaux) et integrable sur J et la fonction $t \mapsto \dfrac{\partial f}{\partial x}(x,t)$ est continue (par morceaux) sur J.
3. il existe une fonction continue (par morceaux) $\varphi : J \to \mathbb{R}_+$ intégrable sur J telle que:

$$\forall (x,t) \in I \times J, \quad \left|\frac{\partial f}{\partial x}(x,t)\right| \leq \varphi(t).$$

Alors, la fonction F est de classe C^1 sur I et sa dérivée s'exprime par :

$$\boxed{F'(x) = \int_J \frac{\partial f}{\partial x}(x,t)dt}$$

Explication des conditions

1. $\forall t \in J$, $x \mapsto f(x,t)$ est C^1 sur I.

- **Rôle :** cette condition concerne la variable x. Elle garantit que, pour t fixé, $f(x,t)$ est dérivable par rapport à x et que sa dérivée est continue.
  C'est indispensable puisque l'on cherche à étudier la dérivée de F par rapport à x.

Explication des conditions

1. $\forall t \in J$, $x \mapsto f(x,t)$ est C^1 sur I.
   - **Rôle :** cette condition concerne la variable x. Elle garantit que, pour t fixé, $f(x,t)$ est dérivable par rapport à x et que sa dérivée est continue.
     C'est indispensable puisque l'on cherche à étudier la dérivée de F par rapport à x.

2. $\forall x \in I$, $t \mapsto f(x,t)$ est continue par morceaux et intégrable sur J, et $t \mapsto \dfrac{\partial f}{\partial x}(x,t)$ est continue par morceaux sur J.
   - **Rôle :** cette condition concerne la variable d'intégration t. Elle garantit que les intégrales de f et de sa dérivée partielle $\dfrac{\partial f}{\partial x}$ sont bien définies sur J.

Explication des conditions

1. $\forall t \in J$, $x \mapsto f(x,t)$ est C^1 sur I.

- **Rôle :** cette condition concerne la variable x. Elle garantit que, pour t fixé, $f(x,t)$ est dérivable par rapport à x et que sa dérivée est continue.
  C'est indispensable puisque l'on cherche à étudier la dérivée de F par rapport à x.

2. $\forall x \in I$, $t \mapsto f(x,t)$ est continue par morceaux et intégrable sur J, et $t \mapsto \dfrac{\partial f}{\partial x}(x,t)$ est continue par morceaux sur J.

- **Rôle :** cette condition concerne la variable d'intégration t. Elle garantit que les intégrales de f et de sa dérivée partielle $\dfrac{\partial f}{\partial x}$ sont bien définies sur J.

3. **Hypothèse de domination :**
$$\left|\frac{\partial f}{\partial x}(x,t)\right| \leq \varphi(t), \qquad \varphi \in L^1(J).$$

- **Rôle :** cette condition permet de contrôler la dérivée $\dfrac{\partial f}{\partial x}(x,t)$ indépendamment de x (ne doit pas exploser ou diverger).
  La fonction $\varphi(t)$ est intégrable sur J et permet ainsi d'appliquer le théorème de convergence dominée pour **passer la limite sous l'intégrale**.

Transformée de Fourier

Transformée de Fourier : une intégrale à paramètre

Soit $f : \mathbb{R} \to \mathbb{C}$ une fonction continue par morceaux et intégrable. La transformée de Fourier s'écrit

$$\boxed{\widehat{f}(\xi) = \int_{\mathbb{R}} f(t) e^{-i\xi t} \, \mathrm{d}t.}$$

- t représente le temps ;
- ξ représente la fréquence (c'est le paramètre ici) ;
- $\widehat{f}(\xi)$ mesure la contribution fréquentielle.

Formellement :

$$\boxed{\widehat{f}'(\xi) = \left(\int_{\mathbb{R}} f(t) e^{-i\xi t} \, \mathrm{d}t \right)' = \int_{\mathbb{R}} f(t) \left(e^{-i\xi t} \right)' \mathrm{d}t = \int_{\mathbb{R}} (-it) f(t) e^{-i\xi t} \, \mathrm{d}t = \widehat{(-itf)}(\xi)}$$

lorsque les hypothèses permettent de dériver sous l'intégrale.

Traitement du signal

Traitement du signal : convolution

En traitement du signal, le signal de sortie d'un système linéaire invariant dans le temps est souvent donné par une convolution :

$$\boxed{y(t) = (x * h)(t) = \int_{-\infty}^{+\infty} x(\tau) h(t-\tau)\, \mathrm{d}\tau.}$$

Ici :

- τ est la variable d'intégration ;
- t joue le rôle de paramètre ;
- y est une fonction définie par une intégrale.

Traitement du signal : pourquoi c'est important ?

On aimerait pouvoir calculer la dérivée :

$$y'(t) = \left(\int_{-\infty}^{+\infty} x(\tau) h(t-\tau) \, \mathrm{d}\tau \right)' .$$

Traitement du signal : pourquoi c'est important ?

On aimerait pouvoir calculer la dérivée :

$$y'(t) = \left(\int_{-\infty}^{+\infty} x(\tau) h(t-\tau) \, \mathrm{d}\tau \right)' .$$

Q Peut-on faire passer la dérivée à l'intérieur de l'intégrale ?

Traitement du signal : pourquoi c'est important ?

On aimerait pouvoir calculer la dérivée :

$$y'(t) = \left(\int_{-\infty}^{+\infty} x(\tau) h(t-\tau)\, \mathrm{d}\tau \right)'.$$

Q Peut-on faire passer la dérivée à l'intérieur de l'intégrale ?

Si la dérivation sous l'intégrale est justifiée :

$$y(t) = \int_{\mathbb{R}} x(\tau) h(t-\tau)\, \mathrm{d}\tau \qquad \Longrightarrow \qquad y'(t) = \int_{\mathbb{R}} x(\tau) h'(t-\tau)\, \mathrm{d}\tau.$$

Autrement dit :

$$\boxed{(x * h)' = x * h' \qquad \text{et} \qquad (x * h)' = x' * h.}$$

Physique

Physique statistique : fonction de partition

En mécanique statistique, on rencontre des intégrales de la forme

$$\boxed{Z(\beta) = \int_{\Omega} e^{-\beta E(x)} \, \mathrm{d}x,}$$

où β est un paramètre lié à la température et $E(x)$ représente l'énergie du système.

On peut chercher à calculer $Z'(\beta)$.

Formellement :

$$Z'(\beta) = -\int_{\Omega} E(x) e^{-\beta E(x)} \, \mathrm{d}x.$$

Physique statistique : fonction de partition

En mécanique statistique, on rencontre des intégrales de la forme

$$\boxed{Z(\beta) = \int_\Omega e^{-\beta E(x)}\,\mathrm{d}x,}$$

où β est un paramètre lié à la température et $E(x)$ représente l'énergie du système.

On peut chercher à calculer $Z'(\beta)$.

Formellement :

$$Z'(\beta) = -\int_\Omega E(x) e^{-\beta E(x)}\,\mathrm{d}x.$$

Encore une fois, on doit justifier :

$$\boxed{\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\beta}\int = \int \frac{\partial}{\partial \beta}.}$$

Exemple — Continuité sous le signe intégral

Example

Soit

$$F(x) = \int_0^{+\infty} \sin(xt) e^{-t^2} \, \mathrm{d}t.$$

Montrons que F est C^1 sur $\mathbb{R}$.

Exemple — Dérivabilité sous le signe intégral

On pose $f(x,t) = \sin(xt)e^{-t^2}$.

Exemple — Dérivabilité sous le signe intégral

On pose $f(x,t) = \sin(xt)e^{-t^2}$.

1. Pour tout $t \geq 0$, la fonction $x \mapsto f(x,t)$ est de classe C^1 sur $\mathbb{R}$ et

$$\frac{\partial f}{\partial x}(x,t) = t\cos(xt)e^{-t^2}.$$

Exemple — Dérivabilité sous le signe intégral

On pose $f(x,t) = \sin(xt)e^{-t^2}$.

1. Pour tout $t \geq 0$, la fonction $x \mapsto f(x,t)$ est de classe C^1 sur $\mathbb{R}$ et
$$\frac{\partial f}{\partial x}(x,t) = t\cos(xt)e^{-t^2}.$$

2. Pour tout $x \in \mathbb{R}$, la fonction $t \mapsto f(x,t)$ et $t \mapsto \frac{\partial f}{\partial x}(x,t)$ sont continue par morceaux sur $[0,+\infty[$.

Exemple — Dérivabilité sous le signe intégral

On pose $f(x,t) = \sin(xt)e^{-t^2}$.

1. Pour tout $t \geq 0$, la fonction $x \mapsto f(x,t)$ est de classe C^1 sur $\mathbb{R}$ et
$$\frac{\partial f}{\partial x}(x,t) = t\cos(xt)e^{-t^2}.$$

2. Pour tout $x \in \mathbb{R}$, la fonction $t \mapsto f(x,t)$ et $t \mapsto \frac{\partial f}{\partial x}(x,t)$ sont continue par morceaux sur $[0,+\infty[$.

3. Pour tout $x \in \mathbb{R}$ et tout $t \geq 0$,
$$\left|\frac{\partial f}{\partial x}(x,t)\right| \leq te^{-t^2}.$$
Or
$$\int_0^{+\infty} te^{-t^2}\,\mathrm{d}t = \frac{1}{2} < +\infty.$$
Ainsi, $t \mapsto te^{-t^2}$ est une **fonction dominante intégrable indépendante de** x.

Exemple — Application du théorème de Leibniz

Les hypothèses du théorème de Leibniz sont satisfaites. Donc

$$\boxed{F \in C^1(\mathbb{R}).}$$

Exemple — Application du théorème de Leibniz

Les hypothèses du théorème de Leibniz sont satisfaites. Donc

$$\boxed{F \in C^1(\mathbb{R}).}$$

Ainsi on peut donc dériver sous le signe intégral :

$$F'(x) = \int_0^{+\infty} \frac{\partial f}{\partial x}(x,t)\,\mathrm{d}t.$$

Par conséquent,

$$\boxed{F'(x) = \int_0^{+\infty} t\cos(xt)e^{-t^2}\,\mathrm{d}t.}$$

Ce qu'on souhaiterait ...

Supposons que $F(x) = \int_J f(x,t)\,\mathrm{d}t$ est convergente pour tout $x \in I$.

Propriété qu'on souhaite pour F

- Que F soit continue $\lim\limits_{x \to x_0} \int_J f(x,t)\,\mathrm{d}t \overset{?}{=} \int_J \lim\limits_{x \to x_0} f(x,t)\,\mathrm{d}t$
- Que F soit C^1, $\dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x} \int_J f(x,t)\,\mathrm{d}t \overset{?}{=} \int_J \dfrac{\partial}{\partial x} f(x,t)\,\mathrm{d}t.$
- Que F soit C^k, $\dfrac{\mathrm{d}^k}{\mathrm{d}x} \int_J f(x,t)\,\mathrm{d}t \overset{?}{=} \int_J \dfrac{\partial^k}{\partial x} f(x,t)\,\mathrm{d}t.$

Ce qu'on souhaiterait ...

Supposons que $F(x) = \int_J f(x,t)\,\mathrm{d}t$ est convergente pour tout $x \in I$.

Propriété qu'on souhaite pour F

- Que F soit continue $\lim\limits_{x \to x_0} \int_J f(x,t)\,\mathrm{d}t \overset{?}{=} \int_J \lim\limits_{x \to x_0} f(x,t)\,\mathrm{d}t$
- Que F soit C^1, $\dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x} \int_J f(x,t)\,\mathrm{d}t \overset{?}{=} \int_J \dfrac{\partial}{\partial x} f(x,t)\,\mathrm{d}t.$
- Que F soit C^k, $\dfrac{\mathrm{d}^k}{\mathrm{d}x} \int_J f(x,t)\,\mathrm{d}t \overset{?}{=} \int_J \dfrac{\partial^k}{\partial x} f(x,t)\,\mathrm{d}t.$

Après avoir étudié les conditions permettant d'assurer la continuité et la dérivabilité de F.

Ce qu'on souhaiterait ...

Supposons que $F(x) = \int_J f(x,t)\,\mathrm{d}t$ est convergente pour tout $x \in I$.

Propriété qu'on souhaite pour F

- Que F soit C^k, $\dfrac{\mathrm{d}^k}{\mathrm{d}x}\displaystyle\int_J f(x,t)\,\mathrm{d}t \overset{?}{=} \int_J \frac{\partial^k}{\partial x} f(x,t)\,\mathrm{d}t$.

Q

À quelles conditions peut-on dériver k fois sous le signe intégral, c'est-à-dire obtenir

$$F^{(k)}(x) = \int_J \frac{\partial^k f}{\partial x^k}(x,t)\,\mathrm{d}t,$$

et garantir que $F \in \mathrm{C}^k$?

Généralisation

Théorème Leibniz – version C^n (Ici $n \in \mathbb{N} \cup \{+\infty\}$)

Soient $\begin{array}{rccc} f & : & I \times J & \to & \mathbb{R} \\ & & (x,t) & \mapsto & f(x,t) \end{array}$ et $\begin{array}{rccc} F & : & I & \to & \mathbb{R} \\ & & x & \mapsto & \displaystyle\int_J f(x,t)dt \end{array}$

1. Pour tout $t \in J$, la fonction $x \mapsto f(x,t)$ est de classe C^n sur I.
2. $\forall k \in [\![0, n-1]\!]$, la fonction $\forall x \in I$, $t \mapsto \dfrac{\partial^k f}{\partial x^k}(x,t)$ est continue (par morceaux) et intégrable sur J et la fonction $t \mapsto \dfrac{\partial^n f}{\partial x^n}(x,t)$ est continue (par morceaux) sur J.
3. Il existe une fonction continue par morceaux $\varphi_n : J \to \mathbb{R}_+$ intégrable sur J telle que

$$\forall (x,t) \in I \times J, \quad \left|\frac{\partial^n f}{\partial x^n}(x,t)\right| \leq \varphi_n(t).$$

Alors F est de classe C^n sur I et, pour tout $k \in \{0, \ldots, n\}$,

$$\boxed{F^{(n)}(x) = \int_J \frac{\partial^n f}{\partial x^n}(x,t)\,\mathrm{d}t.}$$

Example

On pose

$$H(x) = \int_0^1 \sin(xt)\,\mathrm{d}t.$$

Montrer que H est de classe C^∞ sur $\mathbb{R}$ et montrer que, pour tout $k \in \mathbb{N}$,

$$H^{(k)}(x) = \int_0^1 t^k \sin\left(xt + \frac{k\pi}{2}\right)\mathrm{d}t.$$

Solution

Posons $f(x,t)=\sin(xt)$. Alors $\dfrac{\partial^k}{\partial x^k}f(x,t)=t^k\sin\left(xt+\dfrac{k\pi}{2}\right)$. On a:

① Pour tout $k\in\mathbb{N}$ et tout $t\in[0,1]$, la fonction $x\longmapsto t^k\sin\left(xt+\dfrac{k\pi}{2}\right)$ est continue sur $\mathbb{R}$. Donc f est de classe C^k sur $\mathbb{R}$.

②
- Pour tout $k\in[\![0,n-1]\!]$ et tout $x\in\mathbb{R}$ la fonction $t\longmapsto t^k\sin\left(xt+\dfrac{k\pi}{2}\right)$ est continue par morceaux est intégrable sur $[0,1]$;
- Pour $x\in\mathbb{R}$, la fonction $t\longmapsto t^n\sin\left(xt+\dfrac{n\pi}{2}\right)$ est continue par morceaux sur $[0,1]$.

③ Pour tout $(x,t)\in\mathbb{R}\times[0,1]$, $\left|t^n\sin\left(xt+\dfrac{n\pi}{2}\right)\right|\leq t^n$ et la fonction $\varphi_n(t)=t^n$ est continue par morceaux et intégrable sur $[0,1]$.

Finallement la fonction H est de classe C^∞ sur $\mathbb{R}$ et $H^{(n)}(x)=\displaystyle\int_0^1 t^n\sin\left(xt+\frac{n\pi}{2}\right)dt$.

A suivre en S5, S6 ... : MASI, PBS1 , PBS2, ERO2 ...

Ce qu'on a appris :

- Intégrales généralisées
- Théorème de convergence dominée
- Intrégrales à paramètres et propriétés de fonctions qui dépendent du paramètre.

Pour la suite

Avant de partir





Avant de partir

1. Retravaillez les vidéos et les contenus de remédiation.



Avant de partir

1. Retravaillez les vidéos et les contenus de remédiation.
2. Tentez les exercices du TD.

Pour la suite

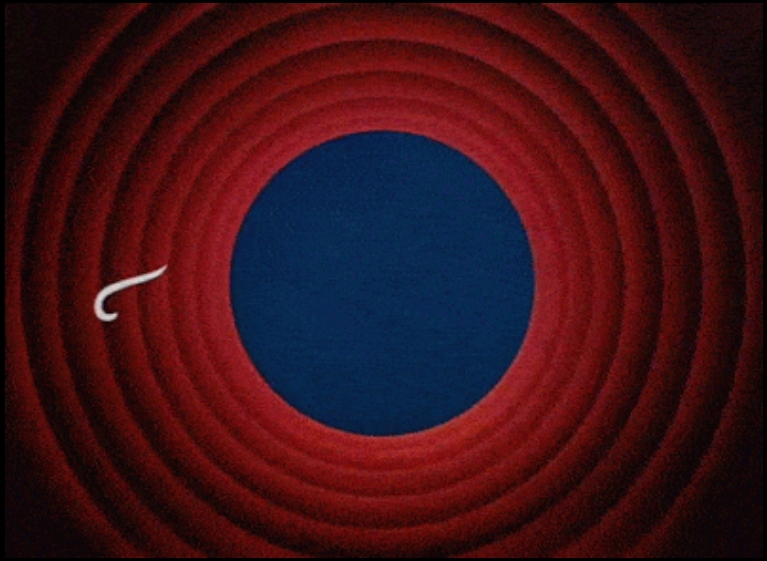


Avant de partir

1. Retravaillez les vidéos et les contenus de remédiation.
2. Tentez les exercices du TD.

Rappel: Vous avez une évaluation sommative la semaine prochaine.

That's all folks



Solution Wooclap 1

Wooclap 1

1. Oui
2. Non

Go Back

Solution Wooclap 2

Wooclap 2

1. $x \in [0, +\infty[$
2. $x \in]-\infty, 0]$
3. $x = 0$
4. $x \in \mathbb{R}$
5. $x \in]0, +\infty[$
6. $x \in]-\infty, 0[$

Étude selon les valeurs de x

Pour répondre à cette question, il faut étudier la convergence de l'intégrale pour chaque valeur de x.

- **Cas 1 :** $x > 0$

Étude selon les valeurs de x

Pour répondre à cette question, il faut étudier la convergence de l'intégrale pour chaque valeur de x.

- **Cas 1 :** $x > 0$
  On a

$$\int_0^{+\infty} xe^{-xt}\,\mathrm{d}t = [-e^{-xt}]_0^{+\infty}.$$

Étude selon les valeurs de x

Pour répondre à cette question, il faut étudier la convergence de l'intégrale pour chaque valeur de x.

- **Cas 1 :** $x > 0$

  On a

  $$\int_0^{+\infty} xe^{-xt}\,\mathrm{d}t = [-e^{-xt}]_0^{+\infty}.$$

  Comme $x > 0$,

  $$\lim_{t\to+\infty} e^{-xt} = 0.$$

Étude selon les valeurs de x

Pour répondre à cette question, il faut étudier la convergence de l'intégrale pour chaque valeur de x.

- **Cas 1 :** $x > 0$

  On a

  $$\int_0^{+\infty} xe^{-xt}\,\mathrm{d}t = [-e^{-xt}]_0^{+\infty}.$$

  Comme $x > 0$,

  $$\lim_{t\to+\infty} e^{-xt} = 0.$$

  Ainsi,

  $$\int_0^{+\infty} xe^{-xt}\,\mathrm{d}t = 0 - (-1) = 1.$$

  $$\boxed{F(x) = 1, \qquad x > 0.}$$

Étude selon les valeurs de x

- **Cas 2 :** $x = 0$

Étude selon les valeurs de x

- **Cas 2 :** $x = 0$
  Pour $x = 0$, l'intégrande est identiquement nulle :

$$xe^{-xt} = 0.$$

Étude selon les valeurs de x

- **Cas 2 :** $x = 0$
  Pour $x = 0$, l'intégrande est identiquement nulle :

$$xe^{-xt} = 0.$$

  Donc

$$\int_0^{+\infty} xe^{-xt}\,\mathrm{d}t = \int_0^{+\infty} 0\,\mathrm{d}t = 0.$$

$$\boxed{F(0) = 0.}$$

Étude selon les valeurs de x

- **Cas 3 :** $x < 0$

  Posons $x = -a, \qquad a > 0$. Alors

  $$xe^{-xt} = -ae^{at}.$$

  Ainsi,

  $$\int_0^{+\infty} xe^{-xt}\,\mathrm{d}t = -a\int_0^{+\infty} e^{at}\,\mathrm{d}t.$$

Étude selon les valeurs de x

- **Cas 3 :** $x < 0$

  Posons $x = -a, \qquad a > 0$. Alors

  $$xe^{-xt} = -ae^{at}.$$

  Ainsi,

  $$\int_0^{+\infty} xe^{-xt}\,\mathrm{d}t = -a\int_0^{+\infty} e^{at}\,\mathrm{d}t.$$

  Or

  $$\lim_{t\to+\infty} e^{at} = +\infty.$$

  Par conséquent,

  $$\boxed{\int_0^{+\infty} xe^{-xt}\,\mathrm{d}t \text{ diverge pour } x < 0.}$$

Go Back

Solution Wooclap 3

A. Oui, car $xe^{-xt} \to 0$ pour tout $t \geq 0$.

B. Oui, car xe^{-xt} est continue par rapport à t pour tout $x > 0$.

C. Non, car la convergence simple de l'intégrande ne suffit pas pour intervertir une limite et une intégrale impropre.

D. Non, car l'intégrale $\int_0^{+\infty} xe^{-xt}\,\mathrm{d}t$ n'existe pas pour $x > 0$.

Pour tout $t \geq 0$ fixé,

$$xe^{-xt} \xrightarrow[x \to 0^+]{} 0.$$

Donc

$$\int_0^{+\infty} \lim_{x \to 0^+} xe^{-xt} \, \mathrm{d}t = \int_0^{+\infty} 0 \, \mathrm{d}t = 0.$$

En revanche, pour tout $x > 0$,

$$\int_0^{+\infty} xe^{-xt} \, \mathrm{d}t = \left[-e^{-xt}\right]_0^{+\infty} = 1.$$

Ainsi,

$$\lim_{x \to 0^+} \int_0^{+\infty} xe^{-xt} \, \mathrm{d}t = 1.$$

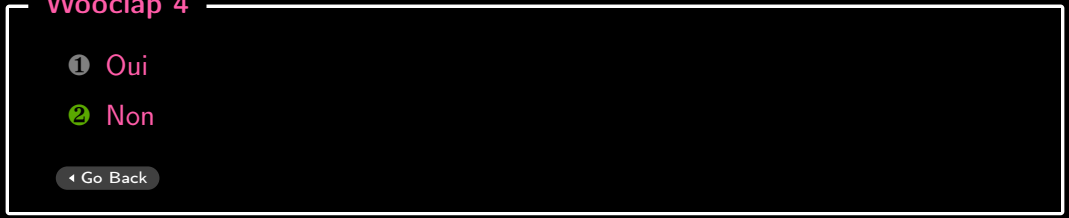
On obtient donc

$$\boxed{\lim_{x \to 0^+} \int_0^{+\infty} xe^{-xt} \, \mathrm{d}t \neq \int_0^{+\infty} \lim_{x \to 0^+} xe^{-xt} \, \mathrm{d}t}.$$

À retenir : la convergence simple de $f_x(t)$ vers $f(t)$ ne suffit pas pour intervertir limite et intégrale. Des hypothèses supplémentaires sont nécessaires, par exemple celles du théorème de convergence dominée.

◂ Go Back

Solution Wooclap 4



1. Continuité de $x \mapsto f(x,t)$

Fixons $t \geq 0$.

On considère la fonction

$$x \longmapsto f(x,t) = xe^{-xt}.$$

1. Continuité de $x \mapsto f(x,t)$

Fixons $t \geq 0$.

On considère la fonction

$$x \longmapsto f(x,t) = xe^{-xt}.$$

Pour t fixé, les fonctions

$$x \longmapsto x \qquad \text{et} \qquad x \longmapsto e^{-xt}$$

sont continues sur $[0, +\infty[$.

1. Continuité de $x \mapsto f(x,t)$

Fixons $t \geq 0$.

On considère la fonction

$$x \longmapsto f(x,t) = xe^{-xt}.$$

Pour t fixé, les fonctions

$$x \longmapsto x \qquad \text{et} \qquad x \longmapsto e^{-xt}$$

sont continues sur $[0,+\infty[$.

Le produit de deux fonctions continues étant continu, on obtient

$$\boxed{x \longmapsto f(x,t) \text{ est continue sur } [0,+\infty[.}$$

2. Convergence de l'intégrale

Cas $x > 0$. On a

$$\int_0^{+\infty} xe^{-xt}\,\mathrm{d}t = [-e^{-xt}]_0^{+\infty}.$$

Comme $x > 0$,

$$\lim_{t\to+\infty} e^{-xt} = 0.$$

Donc

$$\int_0^{+\infty} xe^{-xt}\,\mathrm{d}t = 0 - (-1) = 1.$$

Ainsi,

$$\boxed{F(x) = 1, \qquad x > 0.}$$

2. Convergence de l'intégrale

Cas $x = 0$. On a

$$f(0,t) = 0e^0 = 0.$$

Par conséquent,

$$\int_0^{+\infty} f(0,t)\,\mathrm{d}t = \int_0^{+\infty} 0\,\mathrm{d}t = 0.$$

Ainsi,

$$\boxed{F(0) = 0.}$$

2. Convergence de l'intégrale

Cas $x = 0$. On a

$$f(0,t) = 0e^0 = 0.$$

Par conséquent,

$$\int_0^{+\infty} f(0,t)\,\mathrm{d}t = \int_0^{+\infty} 0\,\mathrm{d}t = 0.$$

Ainsi,

$$\boxed{F(0) = 0.}$$

L'intégrale converge donc pour tout $x \in [0, +\infty[$.
On obtient finalement

$$\boxed{F(x) = \begin{cases} 0, & x = 0, \\ 1, & x > 0. \end{cases}}$$

3. La fonction F est-elle continue ?

Sur $]0,+\infty[$, on a

$$F(x) = 1.$$

Donc F est continue sur $]0,+\infty[$.

3. La fonction F est-elle continue ?

Sur $]0,+\infty[$, on a

$$F(x) = 1.$$

Donc F est continue sur $]0,+\infty[$.

Mais que se passe-t-il en $x = 0$?

$$F(0) = 0.$$

En revanche,

$$\lim_{x \to 0^+} F(x) = \lim_{x \to 0^+} 1 = 1.$$

Ainsi,

$$\boxed{\lim_{x \to 0^+} F(x) \neq F(0).}$$

3. La fonction F est-elle continue ?

Par conséquent,

F n'est pas continue en 0.

Donc

F n'est pas continue sur $[0, +\infty[$.

Go Back

Solution Wooclap 5

Wooclap 5

1. Il suffit que f soit continue sur $[0,+\infty[\times[0,+\infty[$.
2. Il suffit que $\int_0^{+\infty} |f(x,t)|\,\mathrm{d}t$ converge pour tout x.
3. Il faut pouvoir majorer $|f(x,t)|$, au voisinage du point considéré, par une fonction de t intégrable sur $[0,+\infty[$, indépendante de x.
4. Il suffit que $f(x,t)$ tende vers 0 lorsque $t \to +\infty$, pour tout x.

Go Back

Solution Wooclap 6

Wooclap 6

1. F n'est pas continue sur $]-1,1[$.
2. $f(x,t)$ n'est pas continue en x.
3. Toute fonction dominante uniforme devrait être au moins égale à 1, qui n'est pas intégrable sur $[0,+\infty[$.
4. $f(x,t)$ n'est pas intégrable sur $[0,+\infty[$.

Go Back

Solution Wooclap 7

Wooclap 7

1. Oui, on peut prendre $g(t) = e^{-t}$.
2. Oui, car $xe^{-xt} \leq x$.
3. Oui, car $f(x,t) \to 0$ lorsque $x \to 0^+$. indépendante de x.
4. Non : aucune majoration intégrable indépendante de x ne peut convenir au voisinage de $x = 0$.

Go Back

Recherche d'une majorante indépendante de x

Fixons $t > 0$ et considérons la fonction

$$g(x) = xe^{-xt}, \qquad x \geq 0.$$

Recherche d'une majorante indépendante de x

Fixons $t > 0$ et considérons la fonction

$$g(x) = xe^{-xt}, \qquad x \geq 0.$$

Pour déterminer

$$\sup_{x \geq 0} xe^{-xt},$$

on cherche le maximum de g.

Recherche d'une majorante indépendante de x

Fixons $t > 0$ et considérons la fonction

$$g(x) = xe^{-xt}, \qquad x \geq 0.$$

Pour déterminer

$$\sup_{x \geq 0} xe^{-xt},$$

on cherche le maximum de g.

On dérive par rapport à x :

$$g'(x) = e^{-xt} - txe^{-xt}.$$

Ainsi,

$$\boxed{g'(x) = e^{-xt}(1 - tx).}$$

Recherche du maximum

Comme

$$e^{-xt} > 0,$$

le signe de $g'(x)$ est celui de $1 - tx$.

Recherche du maximum

Comme

$$e^{-xt} > 0,$$

le signe de $g'(x)$ est celui de $1 - tx$.

Donc g est :

x	0	$\frac{1}{t}$	$+\infty$
$g'(x)$	$+$	0	$-$

Recherche du maximum

Comme

$$e^{-xt} > 0,$$

le signe de $g'(x)$ est celui de $1 - tx$.

Donc g est :

x	0	$\frac{1}{t}$	$+\infty$
$g'(x)$	$+$	0	$-$

Le maximum est donc atteint pour

$$\boxed{x = \frac{1}{t}}.$$

Calcul du maximum

On évalue g en

$$x = \frac{1}{t}.$$

Alors

$$g\left(\frac{1}{t}\right) = \frac{1}{t} e^{-\frac{1}{t}t}.$$

Donc

$$g\left(\frac{1}{t}\right) = \frac{1}{t} e^{-1} = \boxed{\frac{1}{et}}.$$

Ainsi, pour tout $t > 0$,

$$\boxed{\sup_{x \geq 0} x e^{-xt} = \frac{1}{et}.}$$

Pourquoi la domination locale échoue ?

Pour étudier la domination au voisinage de $x = 0$, considérons un intervalle fermé

$$\boxed{x \in [0, \varepsilon]}$$

pour un $\varepsilon > 0$ suffisamment petit.

Il faudrait trouver une fonction

$$g \in L^1([0, +\infty[)$$

telle que

$$|f(x,t)| \leq g(t), \qquad x \in [0,\varepsilon], \quad t \geq 0.$$

Pour $t \geq \dfrac{1}{\varepsilon}$, on peut choisir

$$x = \frac{1}{t} \in [0,\varepsilon] \qquad \Longrightarrow \qquad \boxed{\sup_{0 \leq x \leq \varepsilon} x e^{-xt} = \frac{1}{et}.}$$

Pourquoi la domination locale échoue ?

Donc toute majorante g devrait vérifier

$$\boxed{g(t) \geq \frac{1}{et}} \qquad \left(t \geq \frac{1}{\varepsilon}\right).$$

Mais

$$\int_{1/\varepsilon}^{+\infty} \frac{1}{et}\, \mathrm{d}t = +\infty.$$

Conclusion

Il n'existe donc aucune fonction $g \in L^1([0,+\infty[)$ qui domine f sur $[0,\varepsilon]$.

La domination locale échoue au voisinage de $x = 0$.

Go Back

Solution Wooclap 7

Wooclap 7

❶ Oui.

❷ Non.

◂ Go Back

1. Convergence de l'intégrale

Pour $x \neq 0$,

$$\int_0^{+\infty} f(x,t)\,\mathrm{d}t = x^2 \int_0^{+\infty} e^{-t|x|}\,\mathrm{d}t.$$

Comme $|x| > 0$,

$$\int_0^{+\infty} e^{-t|x|}\,\mathrm{d}t = \frac{1}{|x|} \qquad \Longrightarrow \qquad \int_0^{+\infty} f(x,t)\,\mathrm{d}t = \frac{x^2}{|x|} = |x|.$$

Pour $x = 0$, on a

$$f(0,t) = 0, \qquad \Longrightarrow \qquad \int_0^{+\infty} f(0,t)\,\mathrm{d}t = 0.$$

Ainsi, l'intégrale converge pour tout $x \in \mathbb{R}$ et

$$\boxed{F(x) = \int_0^{+\infty} f(x,t)\,\mathrm{d}t = |x|.}$$

Go Back

2. Dérivabilité de f par rapport à x

Pour $x > 0$, on a $|x| = x$, donc

$$f(x,t) = x^2 e^{-tx},$$

d'où

$$\frac{\partial f}{\partial x}(x,t) = e^{-tx}(2x - tx^2).$$

Pour $x < 0$, on a $|x| = -x$, donc

$$f(x,t) = x^2 e^{tx},$$

d'où

$$\frac{\partial f}{\partial x}(x,t) = e^{tx}(2x + tx^2).$$

Enfin, pour $x = 0$,

$$\frac{\partial f}{\partial x}(0,t) = \lim_{h \to 0} \frac{f(h,t) - f(0,t)}{h} = \lim_{h \to 0} h e^{-t|h|} = 0.$$

Ainsi, pour tout $t \geq 0$, la fonction $x \mapsto f(x,t)$ est dérivable sur $\mathbb{R}$.

Go Back

3. Dérivabilité de F

D'après la première partie,

$$F(x) = |x|.$$

Par conséquent,

$$F'(x) = \begin{cases} -1, & x < 0, \\ 1, & x > 0. \end{cases}$$

En $x = 0$, les dérivées à gauche et à droite sont différentes :

$$F'_-(0) = -1, \qquad F'_+(0) = 1.$$

Donc F n'est pas dérivable en 0.

F est dérivable sur $\mathbb{R}^*$ mais n'est pas dérivable en 0.

Go Back